

Cinématique 2

1. On considère un point se déplaçant sur un cercle à vitesse angulaire constante. Quelles formules sont correctes ?

- (A) (a)
(B) (b)
(C) (c)
(D) (d)
(E) (e)
(F) (f)
(G) (g)
(H) (h)

(a) $\vec{a} = \frac{d\vec{u}_r}{dt}$

(e) $\vec{a} = -R\ddot{\theta}\vec{u}_r$

(b) $\vec{a} = \frac{d\vec{u}_\theta}{dt}$

(f) $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r$

(c) $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

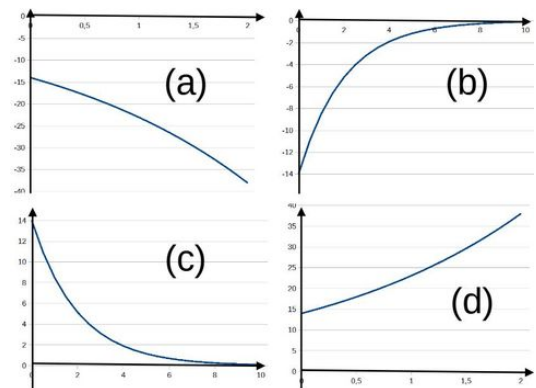
(g) $\vec{a} = R\dot{\theta}\vec{u}_r$

(d) $\vec{a} = -R\dot{\theta}\vec{u}_r$

(h) $\vec{a} = -R\ddot{\theta}^2\vec{u}_r$

2. Une des quatre courbes correspond à la fonction $y = -14 e^{-0,5x}$
Laquelle ?

- (A) (a)
(B) (b)
(C) (c)
(D) (d)



- 3.** On lance une balle en l'air verticalement. On repère la position de la balle par la coordonnées z sur un axe vertical orienté vers le haut.

On néglige les frottements.

Quelles propositions sont correctes

- ☐ **A** Quand la balle monte, la norme du vecteur vitesse diminue et la norme du vecteur accélération diminue également.
- ☐ **B** Quand la balle monte, la norme du vecteur vitesse est constante et la norme du vecteur accélération est également constante.
- ☐ **C** Quand la balle monte, la norme du vecteur vitesse diminue et la norme du vecteur accélération est constante.
- ☐ **D** Quand la balle est au point haut du mouvement, la vitesse est nulle et l'accélération est nulle également.
- ☐ **E** Quand la balle redescend, le vecteur vitesse et le vecteur accélération sont dans le sens opposé l'un de l'autre.
- ☐ **F** Quand la balle redescend, le vecteur vitesse et le vecteur accélération sont dans le même sens.

- 4.** Un train roule à 108 km/h sur des rails rectilignes et horizontaux. A $t = 0$, il coupe son moteur et il met 12 min pour s'arrêter. On considère que l'accélération (notée a) est constante.

Cocher les propositions correctes.

- ☐ **A** L'équation de la vitesse est $v = 108 t + \text{Cte}$.
- ☐ **B** L'équation de la vitesse est $v = a t + 108$.
- ☐ **C** La position du train est $x = at^2 + 108t + \text{Cte}$
- ☐ **D** La position du train est $x = 0,5 at^2 + 108 t + \text{Cte}$
- ☐ **E** La position du train est $x = 2 at^2 + 108 t + \text{Cte}$

5. Un point se déplace sur la portion de cercle (noire).
Quels vecteurs peuvent être son accélération ?

- (A)** (1)
- (B)** (2)
- (C)** (3)
- (D)** (4)
- (E)** (5)
- (F)** (6)
- (G)** (7)
- (H)** (8)
- (I)** (9)

